

Либрационное движение спутника в ньютоновском поле сил. Устойчивость равновесия углового положения. Интеграл Якоби

Системы координат

ОСК: z по радиус-вектора, y параллельна нормали к плоскости орбиты, x параллелен трансверсали к орбите. Подвижная система, оси которой по главным центральным осям инерции спутника (ССК), связана с ОСК матрицей направляющих косинусов:

$$x^{\text{ОСК}} = S x^{\text{ССК}}, \quad S = \begin{bmatrix} \alpha_1 & \alpha_2 & \alpha_3 \\ \beta_1 & \beta_2 & \beta_3 \\ \gamma_1 & \gamma_2 & \gamma_3 \end{bmatrix}$$

Получается, вектор $\vec{\alpha}$ – трансверсаль в ССК $x^{\text{ОСК}}$, $\vec{\beta}$ – нормаль к орбите в ССК $y^{\text{ОСК}}$, $\vec{\gamma}$ – зенит в ССК $z^{\text{ОСК}}$.

Абсолютная угловая скорость $\vec{\omega} = \omega_{\text{ССК} \rightarrow \text{ОСК}}^{\text{ССК}} = [p, q, r]^T$

Относительная угловая скорость $\vec{\tilde{\omega}} = \vec{\omega} - \omega_0 \vec{\beta}$

Предварительный анализ моментов гравитационных сил

Можно вычислить момент относительно ОСК $d\vec{M} = [x, y, z]^T \times d\vec{F}$:

$$dM_x = 3yz \frac{\mu dm}{R^3}, \quad dM_y = -3xz \frac{\mu dm}{R^3}, \quad dM_z = 0.$$

Моменты, действующие на произвольное твёрдое тело в ньютоновском поле сил

Суммирование по всему объёму $d\vec{M}$ ведётся в ССК: $dm_x = dM_x \alpha_1 + dM_y \beta_1 + dM_z \gamma_1$, $d\vec{m} = S^T d\vec{M}$. В итоге

$$\begin{cases} M_x = 3 \frac{\mu}{R^3} (C - B) \gamma_2 \gamma_3, \\ M_y = 3 \frac{\mu}{R^3} (A - C) \gamma_3 \gamma_1, \\ M_z = 3 \frac{\mu}{R^3} (B - A) \gamma_1 \gamma_2. \end{cases}$$

Стабилизация и либрационное движение КА. Интеграл типа Якоби. Устойчивое положение относительного равновесия

Уравнения Эйлера с моментов гравитационных сил и отношения для матрицы направляющих косинусов следующие:

$$\begin{cases} A\dot{p} + (C - B)qr = 3 \frac{\mu}{R^3} (C - B) \gamma_2 \gamma_3, \\ B\dot{q} + (A - C)pr = 3 \frac{\mu}{R^3} (A - C) \gamma_3 \gamma_1, \\ C\dot{r} + (B - A)qp = 3 \frac{\mu}{R^3} (B - A) \gamma_1 \gamma_2, \end{cases} \quad \begin{cases} \dot{\gamma}_1 = \gamma_2 r - \gamma_3 q + \omega_0 \alpha_1, & \dot{\alpha}_1 = \alpha_2 r - \alpha_3 q - \omega \gamma_1, & \dot{\beta}_1 = \beta_2 r - \beta_3 q, \\ \dot{\gamma}_2 = \gamma_3 p - \gamma_1 r + \omega_0 \alpha_2, & \dot{\alpha}_2 = \alpha_3 p - \alpha_1 r - \omega \gamma_2, & \dot{\beta}_2 = \beta_3 p - \beta_1 r, \\ \dot{\gamma}_3 = \gamma_1 q - \gamma_2 p + \omega_0 \alpha_3, & \dot{\alpha}_3 = \alpha_1 q - \alpha_2 p - \omega \gamma_3, & \dot{\beta}_3 = \beta_1 q - \beta_2 p. \end{cases}$$

$$\mathbf{J} \dot{\vec{\omega}} + \vec{\omega} \times \mathbf{J} \vec{\omega} = \frac{3\mu}{R^3} \vec{z} \times \mathbf{J} \vec{z} = 3\omega_0^2 \vec{z} \times \mathbf{J} \vec{z}, \quad \dot{S} = S[\vec{\omega}]_{\times} - [0, \omega_0, 0]_{\times} S$$

Вывод формулы $\dot{S}$

A – из ИСК в ОСК, S – из ССК в ОСК

$$\frac{d}{dt} A = -[\omega_{\text{ИСК} \rightarrow \text{ОСК}}^{\text{ОСК}}]_{\times} A, \quad \omega_{\text{ИСК} \rightarrow \text{ОСК}}^{\text{ОСК}} = [0, \omega_0, 0]^T$$

$$\frac{d}{dt} (S^T A) = -[\omega_{\text{ИСК} \rightarrow \text{ССК}}^{\text{ССК}}]_{\times} S^T A, \quad \omega_{\text{ИСК} \rightarrow \text{ССК}}^{\text{ССК}} = \omega$$

$$\frac{d}{dt} (S^T A) = \left(\frac{d}{dt} S^T \right) A + S^T \frac{d}{dt} A = \left(\frac{d}{dt} S^T - S^T [\omega_{\text{ИСК} \rightarrow \text{ОСК}}^{\text{ОСК}}]_{\times} \right) A$$

$$\frac{d}{dt} S^T = \left(\frac{d}{dt} (S^T A) \right) A^T + S^T [\omega_{\text{ИСК} \rightarrow \text{ОСК}}^{\text{ОСК}}]_{\times}$$

$$\frac{d}{dt} S^T = -[\omega]_{\times} S^T + S^T [\omega_{\text{ИСК} \rightarrow \text{ОСК}}^{\text{ОСК}}]_{\times}$$

$$\frac{d}{dt} S = S[\omega]_{\times} - [\omega_{\text{ИСК} \rightarrow \text{ОСК}}^{\text{ОСК}}]_{\times} S$$

Система скорее всего не интегрируется. Можно указать 2 интеграла системы:

1. Если тело симметричное $A = B$, то сохраняется проекция угловой скорости на ось симметрии $r = r_0$
2. Если орбита круговая $\omega_0 = \sqrt{\mu/R^3}$ при произвольных моментах инерции существует интеграл Якоби

$$\frac{1}{2} (Ap^2 + Bq^2 + Cr^2) + \frac{3}{2} \omega_0^2 (A\gamma_1^2 + B\gamma_2^2 + C\gamma_3^2) - \omega_0 (Ap\beta_1 + Bq\beta_2 + Cr\beta_3) = h, \quad \frac{1}{2} \vec{\omega}^T \mathbf{J} \vec{\omega} + \frac{3}{2} \omega_0^2 \vec{z}^T \mathbf{J} \vec{z} - \omega_0 \vec{\omega}^T \mathbf{J} \vec{\beta} = h$$

Выражая через относительные угловые скорости ($\vec{\tilde{\omega}} = \vec{\omega} - \omega_0 \vec{\beta}$):

$$\frac{1}{2} (A\tilde{p}^2 + B\tilde{q}^2 + C\tilde{r}^2) + \frac{3}{2} \omega_0^2 (A\gamma_1^2 + B\gamma_2^2 + C\gamma_3^2) - \frac{1}{2} \omega_0^2 (A\beta_1^2 + B\beta_2^2 + C\beta_3^2) = h$$

Это закон сохранения энергии в виде $T + V_1 + V_2 = h$, где

1. T – кин. энергия относительного движения
2. V_1 – пот. энергия ньютоновских сил
3. V_2 – пот. энергия центробежных сил

Вывод интеграла Якоби

Домножим скалярно уравнения Эйлера на $\vec{\omega}$: $(\vec{\omega}, \mathbf{J} \dot{\vec{\omega}}) + (\vec{\omega}, (\vec{\omega} \times \mathbf{J} \vec{\omega})) = 3\omega_0^2 (\vec{z} \times \mathbf{J} \vec{z}) \vec{\omega}$

Очевидно, $((\vec{\omega} \times \mathbf{J} \vec{\omega}), \vec{\omega}) = 0 \rightarrow (\vec{\omega}, \mathbf{J} \vec{\omega}) = 3\omega_0^2 (\vec{z} \times \mathbf{J} \vec{z}) \vec{\omega}$

$$\frac{1}{2} \frac{d}{dt} [Ap^2 + Bq^2 + Cr^2] = 3\omega_0^2 [(C - B)\gamma_2 \gamma_3 p + (A - C)\gamma_3 \gamma_1 q + (B - A)\gamma_1 \gamma_2 r]$$

Дальше хз

$$\text{Относительное равновесие: } \begin{bmatrix} p \\ q \\ r \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 \\ \omega_0 \\ 0 \end{bmatrix}, \quad \begin{bmatrix} \tilde{p} \\ \tilde{q} \\ \tilde{r} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix}$$

До Ляпунова устойчивость исследовалась линеаризацией уравнений – но они могут дать неверный ответ. Другой способ – отыскание некой функции Ляпунова.

Примем $S = E_{3 \times 3}, \ddot{w} = 0$ за невозмущенное движение (положение равновесия). Тогда возмущенное движение есть

$$\ddot{\bar{w}} = \begin{bmatrix} \ddot{p} \\ \ddot{q} \\ \ddot{r} \end{bmatrix}, \quad S = \begin{bmatrix} 1 + \Delta_1 & \alpha_2 & \alpha_3 \\ \beta_1 & 1 + \Delta_2 & \beta_3 \\ \gamma_1 & \gamma_2 & 1 + \Delta_3 \end{bmatrix}$$

Используем $\gamma_1^2 + \gamma_2^2 + \gamma_3^2 = 1, \beta_1^2 + \beta_2^2 + \beta_3^2 = 1$ чтобы переписать интеграл Якоби (h_0 новая):

$$V = \left[\frac{1}{2} [A\bar{p}^2 + B\bar{q}^2 + C\bar{r}^2] + \frac{3}{2} \omega_0^2 [(A-C)\gamma_1^2 + (B-C)\gamma_2^2] + \frac{1}{2} \omega_0^2 [(B-A)\beta_1^2 + (B-C)\beta_3^2] \right] = h_0$$

При невозмущенном движении (ПР) $0 = h_0$. Заметим, $h_0 > 0$ только при условии $B > A > C$. Производная $V = h_0$ в силу уравнений движения по определению равна нулю – по теореме Ляпунова условие $B > A > C$ является достаточным для устойчивости относительного равновесия.

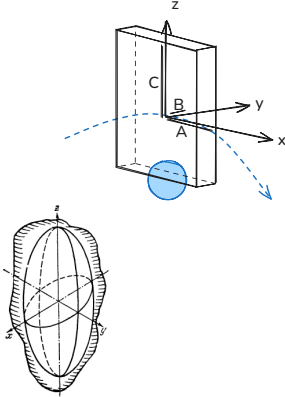


Рис. 8. Устойчивое поло-

Чтобы спутник только колебался, нужна малость кинетической энергии. Если h_0 достаточно велико, тело будет вращаться как угодно быстро. Чтобы этого не было, выпишем четыре условия "непереворачиваемости" $\gamma_1^2, \gamma_2^2, \beta_1^2, \beta_3^2 < 1$ из очевидных оценок для компонент матрицы S :

$$\begin{aligned} 3\omega_0^2(A-C)\gamma_1^2 &\leq 2h_0, & 3\omega_0^2(B-C)\gamma_2^2 &\leq 2h_0, & \omega_0^2(B-A)\beta_1^2 &\leq 2h_0, & \omega_0^2(B-C)\beta_3^2 &\leq 2h_0 \\ &\downarrow \\ \{3\omega_0^2(A-C) > 2h_0, & 3\omega_0^2(B-C) > 2h_0, & \omega_0^2(B-A) > 2h_0, & \omega_0^2(B-C) > 2h_0\}. \end{aligned}$$

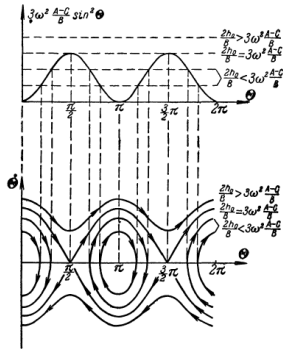
При $B > A > C$ условия собираются в два $\{3\omega_0^2(A-C) > 2h_0, \quad \omega_0^2(B-C) > 2h_0\}$.

Плоские колебания на круговой орбите

Случай плоского движения на круговой орбите: уравнения интегрируются до конца. Пусть $\bar{p} = \bar{r} = 0, \bar{q} \neq 0$; введём угол φ между радиус-вектором и Oz спутника: $\bar{q} = \dot{\varphi}$. Тогда $\gamma_2 = \cos \varphi, \gamma_1 = -\sin \varphi$, получим интеграл энергии

$$\frac{1}{2} B \dot{\varphi}^2 + \frac{3}{2} \omega^2 (A-C) \sin^2 \varphi = h_0 \quad \rightarrow \quad \dot{\varphi} = \pm \sqrt{\frac{1}{B} 2h_0 - \frac{1}{B} 3\omega_0^2 (A-C) \sin^2 \varphi}$$

Для разных h_0 имеем разные типы движений (в зависимости от действительности подкоренного выражения без $\sin^2 \varphi$):



источник: Белецкий В.В. Движение искусственного спутника относительно центра масс